

H É M A T O L O G I E

Hématopoïèse

Année 2025-2026

L É G E N D E

- ★ Déjà tombé aux ECN
- ◆ Notion à haut rendement
- ⚠ Piège classique

Hématologie

Plan du cours

Hématologie · Hématopoïèse

I Organisation du tissu hématopoïétique

Sites de l'hématopoïèse, moelle osseuse et organes lymphoïdes.

A. Moelle osseuse hématopoïétique — Localisation et microenvironnement.

B. Organes lymphoïdes — Organes centraux et périphériques.

II Cellules souches et cascade hématopoïétique

Cellules souches et compartiments de différenciation.

A. Cellules souches hématopoïétiques — Définition, propriétés, marqueurs.

B. Les trois compartiments de la cascade — Progéniteurs, précurseurs, cellules matures.

III Régulation de l'hématopoïèse

Facteurs de croissance et microenvironnement.

A. Facteurs de croissance hématopoïétiques — Facteurs de différenciation et facteurs amont.

B. Microenvironnement et régulation cellulaire — Hypoxie et îlot érythroblastique.

IV Lignée érythrocytaire et hémoglobine

Érythropoïèse, structure de l'hématie et hémolyse.

A. Érythropoïèse — Cascade et réticulocyte.

B. Structure de l'hématie et hémoglobine — Membrane, cytosquelette, hémoglobine.

C. Métabolisme et hémolyse de l'hématie — Glycolyse, durée de vie, hémolyse.

V Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

Métabolisme du fer, des folates et de la vitamine B12.

A. Métabolisme du fer — Répartition, absorption, transport.

B. Folates (B9) et vitamine B12 — Apports, absorption, rôle.

VI Leucocytes et plaquettes

Granulopoïèse, monocytes, lymphocytes et plaquettes.

- A. **Polynucléaires (granulocytes)** — Neutrophiles, éosinophiles, basophiles.
- B. **Monocytes et lymphocytes** — Lymphopoïèse B et T, cellules NK.
- C. **Plaquettes sanguines** — Origine mégacaryocytaire.

VII Exploration hématologique et principales hémopathies

Examens d'exploration et grandes hémopathies.

- A. **Exploration du sang et de la moelle** — NFS, myélogramme, BOM, immunophénotypage.
- B. **Principales hémopathies** — Hémopathies malignes et insuffisance médullaire.

I | Organisation du tissu hématopoïétique

I	A. Moelle osseuse hématopoïétique
★ Sites de l'hématopoïèse	• Apparition du sang dès le 21^e jour de l'embryogenèse (mésoderme du sac vitellin) • Entre le 2^e et le 7^e mois : relais par le foie et la rate • 2 derniers mois de vie intra-utérine : la moelle osseuse devient prédominante • Après la naissance : la moelle est le site exclusif de production sanguine
◆ Topographie chez l'adulte	• Au cours de l'enfance, le tissu hématopoïétique des os longs est remplacé par du tissu adipeux • Chez l'adulte : 3/4 de la moelle hématopoïétique dans les os plats (bassin, sternum) et les vertèbres
Microenvironnement médullaire	• Espace contraint (cadre osseux non extensible), très richement vascularisé (sinus) • Matrice extracellulaire : fibronectine, laminine, collagènes • Cellules stromales : interactions via des molécules d'adhésion • Niches hématopoïétiques : les cellules immatures y sont fixées ; leur maturation modifie les facteurs d'ancrage et favorise la libération des cellules différenciées dans le sang

À RETENIR

Chez l'adulte, la moelle osseuse est le site **exclusif** de l'hématopoïèse, localisée pour les **3/4** dans les os plats et les vertèbres.

I	B. Organes lymphoïdes
Organes lymphoïdes centraux	• Moelle osseuse : tissu lymphoïde diffus, non folliculaire • Thymus : structure non folliculaire, lobules avec une zone corticale (thymocytes immatures CD3+ CD4+ CD8+) et une zone médullaire (lymphocytes T matures) • apparaît à la 6^e semaine, involue à partir de la puberté, persiste à l'état de traces jusqu'à ~60 ans
Organes lymphoïdes périphériques	• Ganglions lymphatiques, rate, amygdales, tissu lymphoïde des muqueuses (MALT), système lymphoïde cutané • Des lymphocytes sont présents dans presque tous les organes (sauf le système nerveux central)
★ Structure du ganglion lymphatique	• Zone corticale externe : follicules lymphoïdes (lymphocytes B) • Zone paracorticale : lymphocytes T + cellules dendritiques • Zone médullaire : pauvre en cellules • Follicule secondaire (après stimulation antigénique) : manteau, centre germinatif avec zone sombre centroblastique (prolifération, commutation isotypique) et zone claire centrocytique (sélection par l'antigène)
Rate	• Pulpe rouge : sinus veineux + cordons de Billroth • Pulpe blanche périartériolaire : manchons lymphoïdes (LT) + follicules lymphoïdes (LB) en périphérie • Organe hématopoïétique jusqu'au 9^e mois de vie intra-utérine

PIÈGE

Le thymus **involue à partir de la puberté** : ce n'est pas un organe lymphoïde fonctionnellement actif chez l'adulte.

II | Cellules souches et cascade hématopoïétique

II	A. Cellules souches hématopoïétiques (CSH)
◆ Définition et fonctions	- Sous-population très minoritaire de progéniteurs immatures multipotents - Deux fonctions : l'auto-renouvellement et la production de cellules différenciées - Capables de reconstituer à long terme une hématopoïèse complète (lymphoïde et myéloïde) après myéloablation
Modes d'auto-renouvellement	Embryogenèse : auto-renouvellement d'expansion — division symétrique (1 CSH → 2 CSH), amplification du pool Après la naissance : auto-renouvellement de maintien — division asymétrique (1 CSH + 1 progéniteur engagé dans la différenciation)
◆ Quiescence	- Au sein des niches, les CSH font très peu de mitoses et sont majoritairement quiescentes - Cette quiescence les protège des chimiothérapies (antimitotiques) à doses conventionnelles
★ Marqueur CD34	- Les progéniteurs expriment la sialomucine CD34 - Les cellules CD34+ représentent environ 1 % des cellules mononucléées médullaires - Les progéniteurs les plus immatures sont CD34+ CD38-
Propriétés (thérapie cellulaire)	Résistent à la congélation à -196°C (azote liquide) - Capables de migrer dans le sang → collecte par cytaphérèse (cellules souches périphériques)
Cellules souches mésenchymateuses	- Présentes aussi dans la moelle - À l'origine du stroma médullaire, des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules musculaires lisses

II	B. Les trois compartiments de la cascade
Progéniteurs	• Non identifiables morphologiquement ; quantification par culture cellulaire • Progéniteurs clonogéniques : CFU (colony-forming unit) — CFU-GEMM, CFU-GM, CFU-G, CFU-M, BFU-E, CFU-E... • La capacité d'auto-renouvellement diminue avec la maturation
Précurseurs	• Identifiables morphologiquement (myélogramme, frottis) • Nom terminé par le suffixe « ...blaste » (ex : érythroblaste) témoignant du caractère jeune/immature
Cellules matures	• Cellules spécialisées qui quittent la moelle pour rejoindre la circulation sanguine
PIÈGE Le terme « blastés » employé seul désigne a priori des cellules malignes — à distinguer des précurseurs normaux en « ...blaste ».	
À RETENIR Cascade hématopoïétique = 3 compartiments : progéniteurs → précurseurs → cellules matures. CD34 est le marqueur des progéniteurs.	

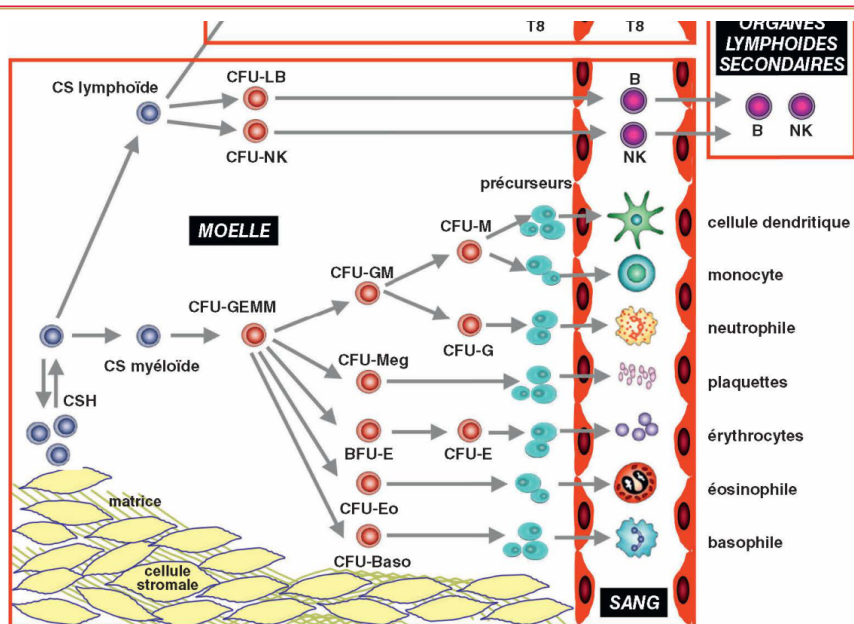


Fig. 1.3. A Cascade hématopoïétique.

Figure 1 — Cascade hématopoïétique : de la cellule souche aux cellules matures du sang.

III | Régulation de l'hématopoïèse

III	A. Facteurs de croissance hématopoïétiques																
♦ Production médullaire quotidienne	• 200 × 10⁹ érythrocytes • 100 × 10⁹ plaquettes • 50 × 10⁹ polynucléaires neutrophiles • Régulation très fine, adaptée aux besoins de chaque lignée																
★ Facteurs de différenciation terminale	<table> <tr> <th>Facteur</th><th>Lignée</th></tr> <tr> <td>EPO (érythropoïétine)</td><td>Érythroïde</td></tr> <tr> <td>TPO (thrombopoïétine)</td><td>Mégacaryocytaire</td></tr> <tr> <td>GM-CSF</td><td>Granuleuse + monocytaire</td></tr> <tr> <td>G-CSF</td><td>Granuleuse</td></tr> <tr> <td>M-CSF</td><td>Monocytaire</td></tr> <tr> <td>IL-5</td><td>Éosinophile</td></tr> <tr> <td>SCF / kit ligand</td><td>Basophile</td></tr> </table>	Facteur	Lignée	EPO (érythropoïétine)	Érythroïde	TPO (thrombopoïétine)	Mégacaryocytaire	GM-CSF	Granuleuse + monocytaire	G-CSF	Granuleuse	M-CSF	Monocytaire	IL-5	Éosinophile	SCF / kit ligand	Basophile
Facteur	Lignée																
EPO (érythropoïétine)	Érythroïde																
TPO (thrombopoïétine)	Mégacaryocytaire																
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire																
G-CSF	Granuleuse																
M-CSF	Monocytaire																
IL-5	Éosinophile																
SCF / kit ligand	Basophile																
Facteurs actifs en amont (CSH)	• SCF, TPO, GM-CSF, interleukines IL-3 et IL-6 : actifs sur le cycle cellulaire des CSH • SDF-1 (CXCL-12) : chimiokine fortement concentrée dans les niches, attire les CSH exprimant le récepteur CXCR4																
Récepteurs et signalisation	• Récepteurs membranaires spécifiques : c-Kit (SCF), MPL (TPO), récepteur de l'EPO • Signalisation du récepteur de l'EPO : voie JAK/STAT (JAK2, STAT5) → activation du facteur de transcription GATA1																
À RETENIR L' EPO est synthétisée essentiellement par le rein , la TPO par le foie : ce sont des régulations de type hormonal .																	

III	B. Microenvironnement et régulation cellulaire
Gradient d'oxygène	• Gradient entre le vaisseau ($pO_2 \approx 4\%$) et le fond des niches ($pO_2 < 1\%$) • Les CSH fonctionnent de façon optimale en hypoxie chronique
♦ Îlot érythroblastique	• Érythroblastes étroitement au contact, autour d'un macrophage pourvoyeur de fer • Régulation par le système Fas / Fas-L : les érythroblastes matures présentent Fas-L aux proérythroblastes voisins → apoptose → frein de l'érythropoïèse

IV | Lignée érythrocytaire et hémoglobine

IV	A. Érythropoïèse
♦ Cascade érythroïde	• Progéniteurs : CFU-GEMM → BFU-E → CFU-E • Précurseurs : proérythroblaste → érythroblastes basophiles I et II → polychromatophile → acidophile • Après énucléation : réticulocyte → hématie • 1 proérythroblaste donne 16 réticulocytes
Maturation érythroblastique	• Chaque division : ↓ taille, ↓ rapport nucléocytoplasmique, condensation de la chromatine • Cytoplasme acidophile (orangé au MGG) = traduit la fabrication d'hémoglobine
★ Réticulocyte	• Hématie jeune, anucléée, riche en ARN • Séjour : 1-3 j dans la moelle, 1-2 j dans le sang • Valeur normale : 20-100 G/L • Reflète la production médullaire → caractère régénératif ou non d'une anémie
Durée et délais	• Érythropoïèse normale = 7 jours (raccourcie si besoins augmentés) • Après une hémorragie : délai minimal de 3 jours avant délivrance de nouvelles hématies

PIÈGE

La présence de **corps de Howell-Jolly** (reliquat nucléaire) sur le frottis est constante après **splénectomie** ou fait suspecter une **asplénie**.

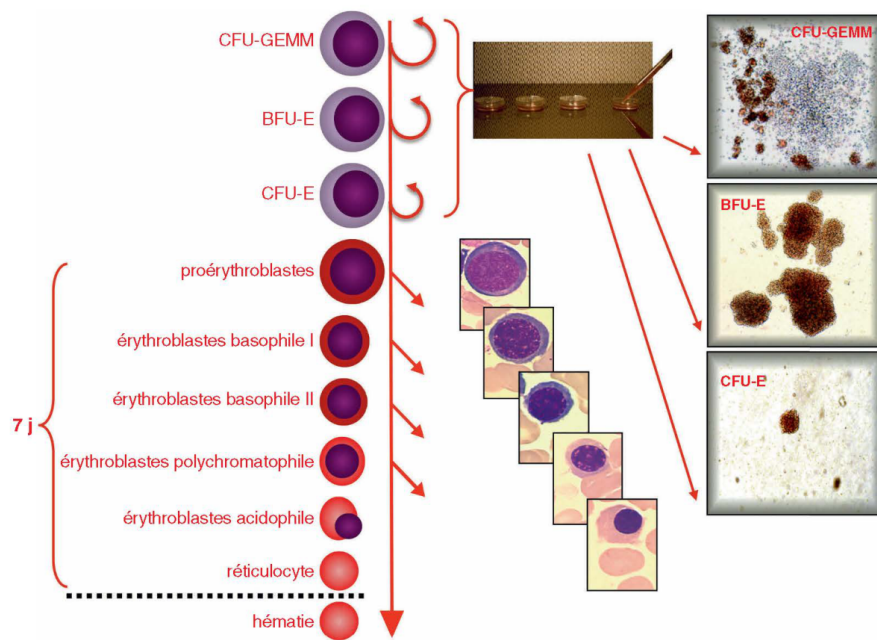


Fig. 1.5. A Érythroïdèse.

Figure 2 — Érythropoïèse : de la BFU-E à l'hématie mature.

IV	B. Structure de l'hématie et hémoglobine												
Hématie mature	- Disque biconcave, anucléé, diamètre 7,8 μm, épaisseur 1,7 μm - Grande capacité de déformation (capillaires de 5 μm) 20 × 10¹² hématies ; durée de vie 120 jours												
Membrane et cytosquelette	Bicouche lipidique de phospholipides stabilisée par du cholestérol - Cytosquelette : spectrine (tétramères), actine, protéine bande 4.1, ankyrine (relie la spectrine à la bande 3 transmembranaire) - Anomalies → ↓ déformabilité → hémolyse (sphérocytose héréditaire / maladie de Minkowski-Chauffard)												
◆ Hémoglobine	4 chaînes de globine identiques 2 à 2 + 4 molécules d'hème Hème = porphyrine + atome de fer central (fixe l'O₂) - Le 2,3-DPG se fixe à l'état désoxygéné et régule l'affinité de l'Hb pour l'O₂												
★ Types d'hémoglobine	<table><tr><th>Hémoglobine</th><th>Composition</th><th>Proportion (adulte)</th></tr><tr><td>HbA</td><td>α2β2</td><td>97-99 %</td></tr><tr><td>HbA2</td><td>α2δ2</td><td>1-3,5 %</td></tr><tr><td>HbF (fœtale)</td><td>α2γ2</td><td>traces (prédominante chez le fœtus)</td></tr></table> HbA1c = HbA glycosylée, augmentée dans le diabète	Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)	HbA	α2β2	97-99 %	HbA2	α2δ2	1-3,5 %	HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)
Hémoglobine	Composition	Proportion (adulte)											
HbA	α2β2	97-99 %											
HbA2	α2δ2	1-3,5 %											
HbF (fœtale)	α2γ2	traces (prédominante chez le fœtus)											
Courbe de dissociation de l'O ₂	↑ affinité pour l'O₂ → décalage vers la gauche ↓ affinité → décalage vers la droite												

IV	C. Métabolisme et hémolyse de l'hématie
Métabolisme énergétique	- Énergie fournie exclusivement par la glycolyse intra-érythrocytaire - Voie principale anaérobie (90 %) d'Embden-Meyerhof : pyruvate kinase (PK) → ATP - Voie accessoire (10 %), shunt des pentoses : G6PD → NADPH (lutte contre l'oxydation)
⚠ Déficits enzymatiques	Tout déficit de la glycolyse, en particulier en G6PD ou en PK, peut être à l'origine d'une hémolyse
Hémolyse physiologique	- Durée de vie 120 j ; hématies vieilles phagocytées par les macrophages (foie, moelle) - Globine → acides aminés ; fer recyclé vers les érythroblastes - Hème → biliverdine → bilirubine libre (non conjuguée, liée à l'albumine) → glycuroconjugaison hépatique → bile
★ Hémolyse intravasculaire	- L'hémoglobine libérée dans le plasma est captée par l'haptoglobine - L'effondrement de l'haptoglobine sérique est un marqueur d'hyperhémolyse
À RETENIR Bilirubine libre normale < 17 µmol/L ; liposoluble, elle traverse la barrière hémato-encéphalique en cas de dépassement de l'albumine → ictère nucléaire du nouveau-né.	

V | Facteurs nutritionnels de l'érythropoïèse

V	A. Métabolisme du fer
◆ Répartition du fer	- Organisme : 4 à 5 g de fer 80 % sous forme hémunique : hémoglobine, myoglobine, cytochromes 20 % sous forme non hémunique : ferritine, transferrine, hémosidérine
Besoins et pertes	- Pertes physiologiques $\approx$ 1 mg/j (urines, fèces, desquamation) - Majorées par les menstruations (2-3 mg/j) et la grossesse (8-10 mg/j) - Apports alimentaires 10-25 mg/j dont 10-20 % absorbés, essentiellement au niveau du duodénum
★ Absorption et régulation	- Fer ferreux capté au pôle apical de l'entérocyte par DMT1 - Relargué dans la circulation au pôle basolatéral par la ferroportine - L'hepcidine (synthétisée par le foie) est l'hormone de régulation : elle inhibe la ferroportine $\rightarrow$ $\downarrow$ absorption et $\uparrow$ rétention macrophagique du fer
Transport et réserves	- Transport plasmatique par la transferrine (sidérophiline) — le fer n'est jamais libre dans le plasma - Réserves : ferritine (rapidement disponible) et hémosidérine (lentement disponible) - Exploration : ferritine, fer sérique, coefficient de saturation de la transferrine

PIÈGE

Carence **martiale** $\rightarrow$ anémie **microcytaire** sans autre cytopénie. Carence en **B9/B12** $\rightarrow$ anémie **macrocytaire**, parfois avec thrombopénie/leucopénie (pancytopénie).

V	B. Folates (B9) et vitamine B12
Acide folique (vitamine B9)	• Vitamine hydrosoluble, thermolabile ; légumes verts, céréales, foie • Besoins adulte 400 µg/j (600 grossesse, 500 allaitement) • Absorption dans le jéjunum ; réserves faibles (foie), épuisables en 2 à 4 mois
Vitamine B12 (cobalamines)	• Absente du règne végétal : foie, viandes, laitages, œufs, poissons • Besoins 3 µg/j ; réserves hépatiques importantes (suffisantes ~4 ans)
★ Absorption de la vitamine B12	• Liée au facteur intrinsèque (FI) — glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales fundiques • Absorption au niveau de l'iléon terminal (récepteur cubuline) • Transport plasmatique par les transcobalamines (TCII) = la plus importante physiologiquement
Rôle métabolique	• B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN (donc à toutes les lignées hématopoïétiques) • La B12 intervient dans la conversion de l'homocystéine en méthionine et le catabolisme du méthylmalonyl-CoA (sa carence → complications neurologiques)
MOYEN MNÉMOTECHNIQUE Médicaments inhibant le cycle des folates : le méthotrexate (dihydrofolate réductase) et le 5-fluoro-uracile (thymidylate synthase).	

VI | Leucocytes et plaquettes

VI	A. Polynucléaires (granulocytes)
♦ Granulopoïèse neutrophile	• Progéniteurs : CFU-GEMM → CFU-GM → CFU-G • Durée 10 jours, deux secteurs : • multiplication/différenciation : myéloblaste, promyélocyte, myélocyte • maturation/stockage : métamyélocyte, polynucléaire neutrophile • Compartiment de réserve médullaire considérable (8 × le compartiment sanguin), mobilisable en cas de besoin aigu
★ Polynucléaires neutrophiles (PNN)	• Noyau polylobé (2 à 5 lobes) ; granulations primaires azurophiles (myéloperoxydase) et secondaires neutrophiles • Durée de vie sanguine 24 h ; fonction = défense antibactérienne par phagocytose • Répartition : pool circulant + pool marginé (la NFS ne reflète que le pool circulant) • Étapes : chimiotactisme → diapédèse → phagocytose → bactéricidie (dérivés oxygénés, H₂O₂)
Polynucléaires éosinophiles	• Cytokines clés : IL-5 (la plus importante), IL-3, GM-CSF • Fonctions : phagocytose des helminthes, neutralisation de l'hypersensibilité immédiate • Éosinophilopoïèse inhibée par les corticoïdes
Polynucléaires basophiles	• Les moins nombreux des leucocytes ; granulations riches en histamine • Contrôle par IL-3, GM-CSF, SCF ; équivalents tissulaires = mastocytes • Récepteurs pour les IgE → hypersensibilité immédiate (dégranulation)

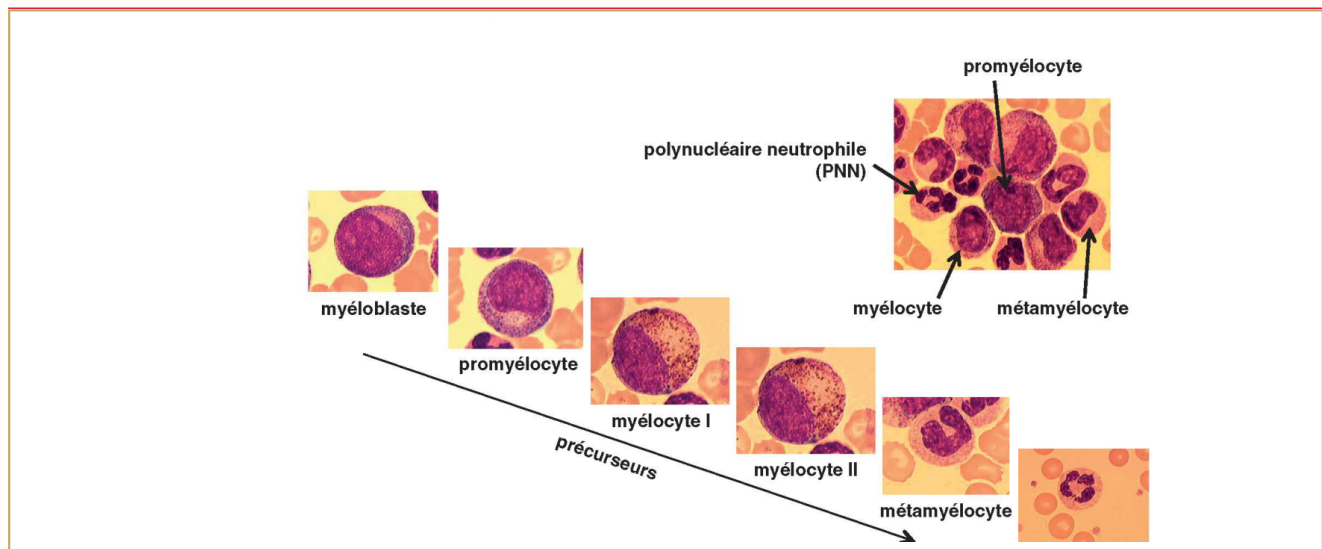


Figure 3 — Granulopoïèse neutrophile : du myéloblaste au polynucléaire.

VI	B. Monocytes et lymphocytes
Monocytes	• Progéniteurs : CFU-GM → CFU-M ; monocytopoïèse rapide (~48 h) ; M-CSF spécifique de la lignée • Séjour sanguin 2-3 j puis passage tissulaire : • macrophages : phagocytose, survivent après la phagocytose • cellules dendritiques : présentation de l'antigène aux lymphocytes T
★ Lymphopoïèse B	• Survient dans la moelle osseuse • Stades : pro-B (CD34+ CD19+ CD10+) → pré-B (chaîne μ intracytoplasmique) → B immature (IgM de surface) → B mature (IgM + IgD) • ~10 % des lymphocytes circulants
★ Lymphopoïèse T	• Survient dans le thymus • Stades : prothymocyte (CD2+ CD7+) → thymocyte cortical (CD4+ CD8+) → thymocyte médullaire CD3+ (CD4 ou CD8) • Récepteur T : TCR $\alpha\beta$ (majoritaire) ou $\gamma\delta$; ~70-80 % des lymphocytes circulants
Lymphocytes NK	• ~10 % des lymphocytes circulants ; phénotype CD3– CD16+ CD56+ • Cytotoxicité indépendante de l'antigène, sans activation préalable

VI	C. Plaquettes sanguines
Origine des plaquettes	• Issues de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes (grandes cellules hyperploïdes de la moelle) • Facteur de croissance = thrombopoïétine (TPO)

VII | Exploration hématologique et principales hémopathies

VII	A. Exploration du sang et de la moelle
★ Hémogramme (NFS)	• Prélèvement de sang veineux sur EDTA (chélateur du calcium) • Paramètres : Hb, GR, leucocytes, plaquettes, VGM, CCMH • Formule leucocytaire : frottis coloré au May-Grünwald-Giemsa (MGG), décompte de 100 leucocytes en 5 catégories
◆ Myélogramme	• Ponction de moelle (sternum ou épine iliaque), étalement + coloration MGG • Analyse cytologique et qualitative : richesse, pourcentages des lignées, anomalies morphologiques • Ne fournit pas de numération par unité de volume ; résultat obtenu dans la journée
◆ Biopsie ostéomédullaire (BOM)	• Prélèvement d'un cylindre d'os spongieux (épine iliaque), examen histologique • Réalisée après vérification de l'absence de thrombopénie sévère et de trouble de la coagulation • Seul examen appréciant l'architecture médullaire (myélofibrose, envahissement nodulaire)
Immunophénotypage (cytométrie en flux)	• Analyse rapide par anticorps fluorescents ; positivité si > 20 % de cellules positives Lignée Marqueur (CD) ----- ----- Progéniteurs CD34 Lymphoïde B CD19, CD20 Lymphoïde T CD3 Érythroïde CD235a (glycophorine A) Plaquettaire CD41a, CD61 Monocytaire CD14
★ Cytogénétique et biologie moléculaire	• Caryotype et FISH : translocations et délétions (ex : t(9;22) = chromosome Philadelphie) • Biologie moléculaire : mutations (JAK2 V617F) et transcrits de fusion (BCR::ABL1)
PIÈGE Myélogramme = examen cytologique et qualitatif ; BOM = examen histologique et quantitatif . Seule la BOM met en évidence l'architecture médullaire.	

VII	B. Principales hémopathies
Mécanisme général	• Anomalies génomiques acquises (mutations, translocations) dans un progéniteur/précurseur → clone cellulaire • Le clone envahit moelle, sang, ganglions, rate et inhibe les fonctions normales • ⚠ Pas de métastases au sens strict → la classification TNM n'est pas utilisée en hématologie
★ Hémopathies malignes aiguës	• Perte de la capacité de différenciation → accumulation de blastes dans la moelle • Leucémie aiguë myéloïde (LAM) ou lymphoïde (LAL) ; début souvent brutal
♦ Syndromes myéloprolifératifs	• Capacité de différenciation conservée → production dérégulée de cellules matures • Polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) • Leucémie myéloïde chronique (chromosome Philadelphie, t(9;22), BCR::ABL1) • Thrombocytemie essentielle • Splénomégalie myéloïde (myélofibrose primitive)
Syndromes lymphoprolifératifs	• Leucémie lymphoïde chronique : hyperlymphocytose B monoclonale • Lymphomes (B ou T) : prolifération préférentiellement ganglionnaire • Myélome : prolifération de plasmocytes tumoraux (ostéolyse, immunoglobuline monoclonale)
♦ Déficit de production intramédullaire	• 4 conditions indispensables : présence de CSH, absence de dysfonctionnement des CSH, apports en fer/folates/B12, espace médullaire suffisant • Défaillances : aplasie médullaire (absence de CSH), syndromes myélodysplasiques (dysfonctionnement), carences, envahissement / myélofibrose (manque d'espace)

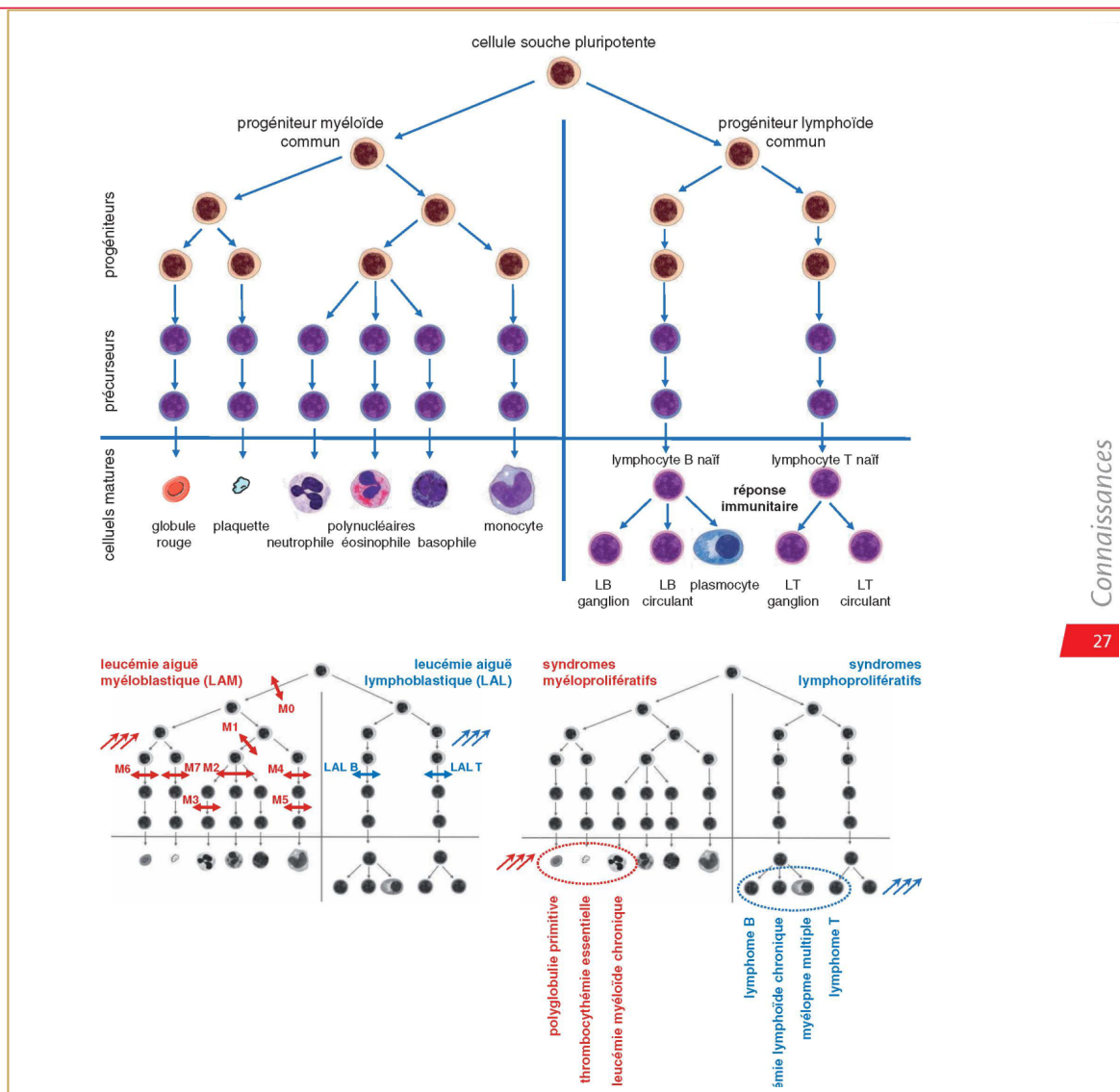


Figure 4 — Schéma de l'hématopoïèse normale et localisation des principales hémopathies myéloïdes et lymphoïdes.

Algorithmes décisionnels

Orientation devant une hémopathie maligne

- Anomalie génomique acquise dans un progéniteur/précurseur
- Capacité de différenciation **perdue** → accumulation de blastes → **leucémie aiguë** (LAM ou LAL)
- Capacité de différenciation **conservée**
 - Lignée **myéloïde** → **syndrome myéloprolifératif** (Vaquez, LMC, thrombocytémie essentielle, myélofibrose)
 - Lignée **lymphoïde** → **syndrome lymphoprolifératif** (LLC, lymphome, myélome)

Déficit de production intramédullaire : les 4 conditions

- Hématopoïèse normale = 4 conditions réunies
- Absence de **CSH** → **aplasie médullaire**
- **Dysfonctionnement** des CSH → **syndrome myélodysplasique**
- Apports insuffisants → **carence** en fer, folates ou B12
- Manque d'**espace** → **envahissement** ou **myélofibrose**

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur
Production quotidienne d'érythrocytes	200×10^9
Production quotidienne de plaquettes	100×10^9
Production quotidienne de PNN	50×10^9
Durée de vie de l'hématie	120 jours
Durée de vie sanguine du PNN	24 heures
Durée de l'érythropoïèse / granulopoïèse	7 j / 10 j
Réticulocytes (valeur normale)	20-100 G/L
Cellules CD34+ dans la moelle	$\approx 1 \%$
Fer total de l'organisme	4-5 g
Bilirubine libre (normale)	$< 17 \mu\text{mol/L}$
HbA / HbA2 chez l'adulte	97-99 % / 1-3,5 %
Besoins en folates / vitamine B12	400 $\mu\text{g/j}$ / 3 $\mu\text{g/j}$

Les trois compartiments de l'hématopoïèse

Compartiment	Identification	Exemples
Progéniteurs	Non identifiables (culture)	CSH, CFU-GEMM, BFU-E, CFU-GM
Précurseurs	Morphologie (myélogramme)	Proérythroblaste, myéloblaste
Cellules matures	Frottis sanguin	Hématie, PNN, plaquette

Facteurs de croissance hématopoïétiques

Facteur	Lignée stimulée	Source principale
EPO	Érythroïde	Rein
TPO	Mégacaryocytaire	Foie
G-CSF	Granuleuse	Cellules stromales
GM-CSF	Granuleuse + monocytaire	Cellules stromales
M-CSF	Monocytaire	Cellules stromales
IL-5	Éosinophile	Lymphocytes T

Myélogramme normal de l'adulte

Lignée	Pourcentage
Cellules indifférenciées (hémoblastes)	1-2 %
Lignée granuleuse neutrophile (totale)	≈ 50-60 %
Lignée éosinophile	1-4 %
Lignée basophile	0,5-1 %
Lignée érythroblastique (totale)	≈ 15-30 %
Lymphocytes	5-15 %
Plasmocytes	1-3 %

Rapport érythroblastes / granuleux normal : 1/3 à 1/4.

Carences et anémies

Carence	Type d'anémie	Particularités
Fer	Microcytaire	Sans autre cytopénie
Folates (B9)	Macrocytaire	± thrombopénie / leucopénie
Vitamine B12	Macrocytaire	+ signes neurologiques

Myélogramme vs biopsie ostéomédullaire

Critère	Myélogramme	Biopsie ostéomédullaire
Nature	Cytologique	Histologique
Apport	Qualitatif (morphologie)	Quantitatif (richesse, architecture)
Architecture médullaire	Non	Oui (myélofibrose...)
Délai	Dans la journée	2-3 jours

RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Hématopoïèse

Sites : embryon (sac vitellin) → foie/rate → moelle osseuse, site exclusif après la naissance (os plats + vertèbres).

Cellules souches : auto-renouvellement + différenciation ; quiescentes ; marqueur **CD34** ; cascade en 3 compartiments (progéniteurs → précurseurs → cellules matures).

Régulation : facteurs de croissance — **EPO** (rein, érythroïde), **TPO** (foie, plaquettes), G/GM/M-CSF, IL-5 ; microenvironnement (niches, hypoxie, îlot érythroblastique).

Lignée rouge : érythropoïèse 7 j (BFU-E → ... → réticulocyte → hématie 120 j) ; hémoglobine = globine + hème + fer ; hémolyse → bilirubine libre, haptoglobine.

Facteurs nutritionnels : fer (hepcidine, transferrine, ferritine), folates et B12 (facteur intrinsèque, iléon) — synthèse de l'ADN.

Autres lignées : granulopoïèse 10 j (PNN), monocytes/macrophages, lymphopoïèse B (moelle) et T (thymus), plaquettes (mégacaryocytes).

Exploration : NFS, myélogramme (cytologie), BOM (histologie), immunophénotypage (CD), cytogénétique.

Hémopathies : leucémies aiguës (blastes), syndromes myélo- et lymphoprolifératifs ; déficit médullaire (aplasie, SMD, carences, envahissement).

À retenir absolument

- Chez l'adulte, la **moelle osseuse** (os plats, vertèbres) est le site **exclusif** de l'hématopoïèse.
- Les **cellules souches hématopoïétiques** assurent l'**auto-renouvellement** et la production de cellules différenciées ; elles sont **quiescentes** et expriment le **CD34**.
- La cascade comprend **3 compartiments** : progéniteurs → précurseurs (« ...blaste ») → cellules matures.
- L'**EPO** (rein) régule l'érythropoïèse, la **TPO** (foie) la lignée plaquettaire : régulations hormonales.

- L'**érythropoïèse** dure 7 jours ; le **réticulocyte** reflète la production médullaire et le caractère régénératif d'une anémie.
- La **vitamine B12** est absorbée dans l'**iléon** grâce au **facteur intrinsèque** ; B9 et B12 sont indispensables à la synthèse de l'ADN.
- Le **fer** est régulé par l'**hepcidine** (foie) ; carence martiale → anémie **microcytaire**, carence B9/B12 → anémie **macrocytaire**.
- Les hémopathies malignes naissent d'un **clone** : différenciation perdue → **leucémie aiguë**, conservée → **syndrome myélo- ou lymphoprolifératif**.



MAJOR ECN · 2025-2026